

BÉO PHÌ Ở TRẺ EM

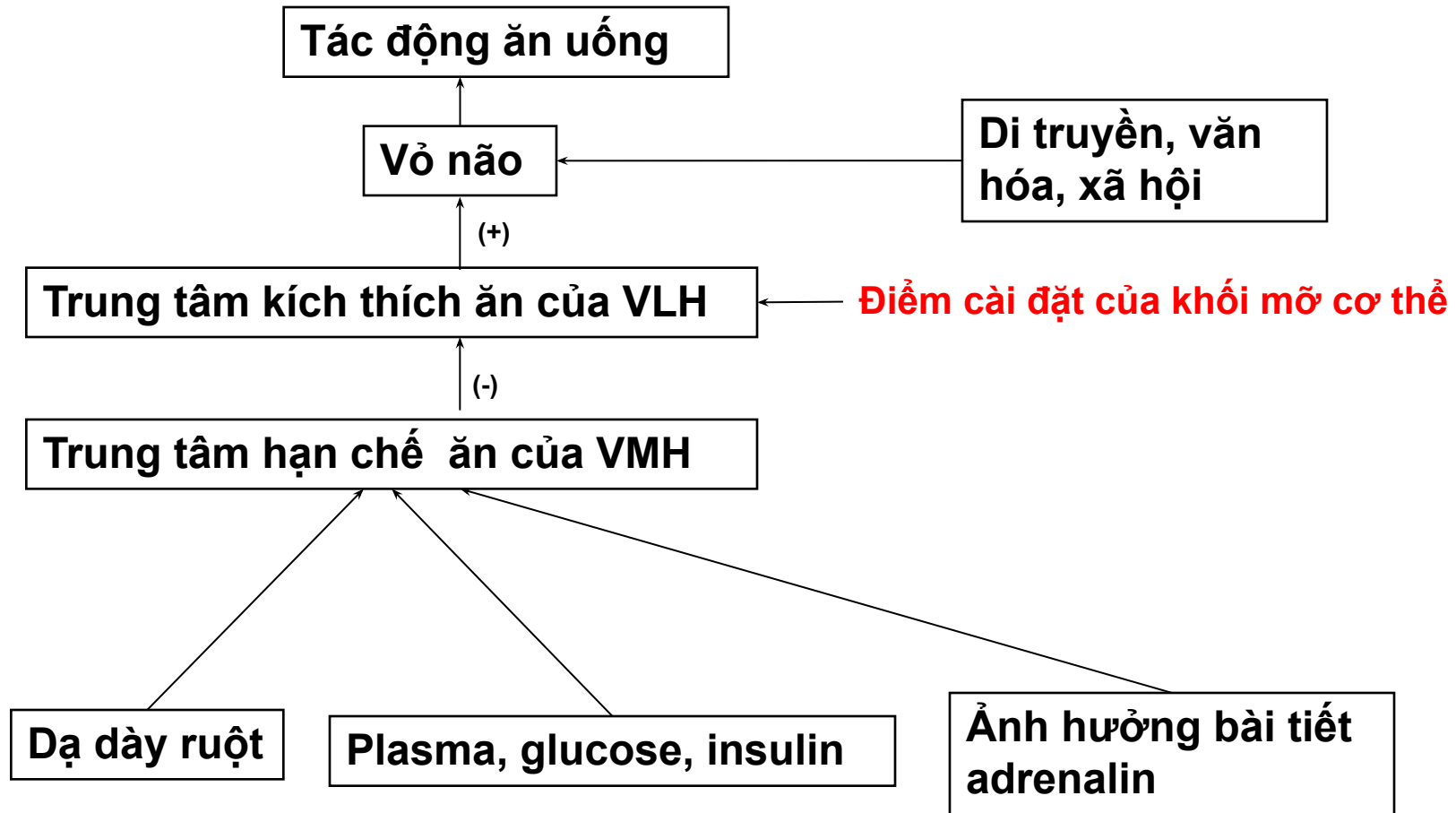
(Obesity)

ĐỊNH NGHĨA

- Béo phì là tình trạng dư thừa toàn bộ trọng lượng mỡ cơ thể hoặc dư thừa mỡ dự trữ của cơ thể.
- Béo phì thường làm suy giảm tình trạng sức khỏe

CƠ CHẾ BỆNH SINH

ĐIỀU HÒA QUÁ TRÌNH ĂN UỐNG



VLH: Ventrolateral nuclear of the hypothalamus: nhân bụng giữa của vùng dưới đồi kích thích ăn
VMH: Ventromethial nuclear of the hypothalamus: nhân bụng giữa của vùng dưới đồi hạn chế ăn

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỪA CÂN – BÉO PHÌ

✓ *Chỉ số Z-score cân nặng theo tuổi:*

Tuổi	Chỉ số	Chỉ số Z-score	Đánh giá
		$- 2SD \leq Z\text{-score} \leq 2 SD$	Bình thường
< 5 tuổi	CN/T CN/CC	> 2 SD	Thừa cân
		> 3 SD	Béo phì
5 – 9 tuổi	CN/T	> 2 SD	Thừa cân
		> 3 SD	Béo phì
10 – 19 tuổi			

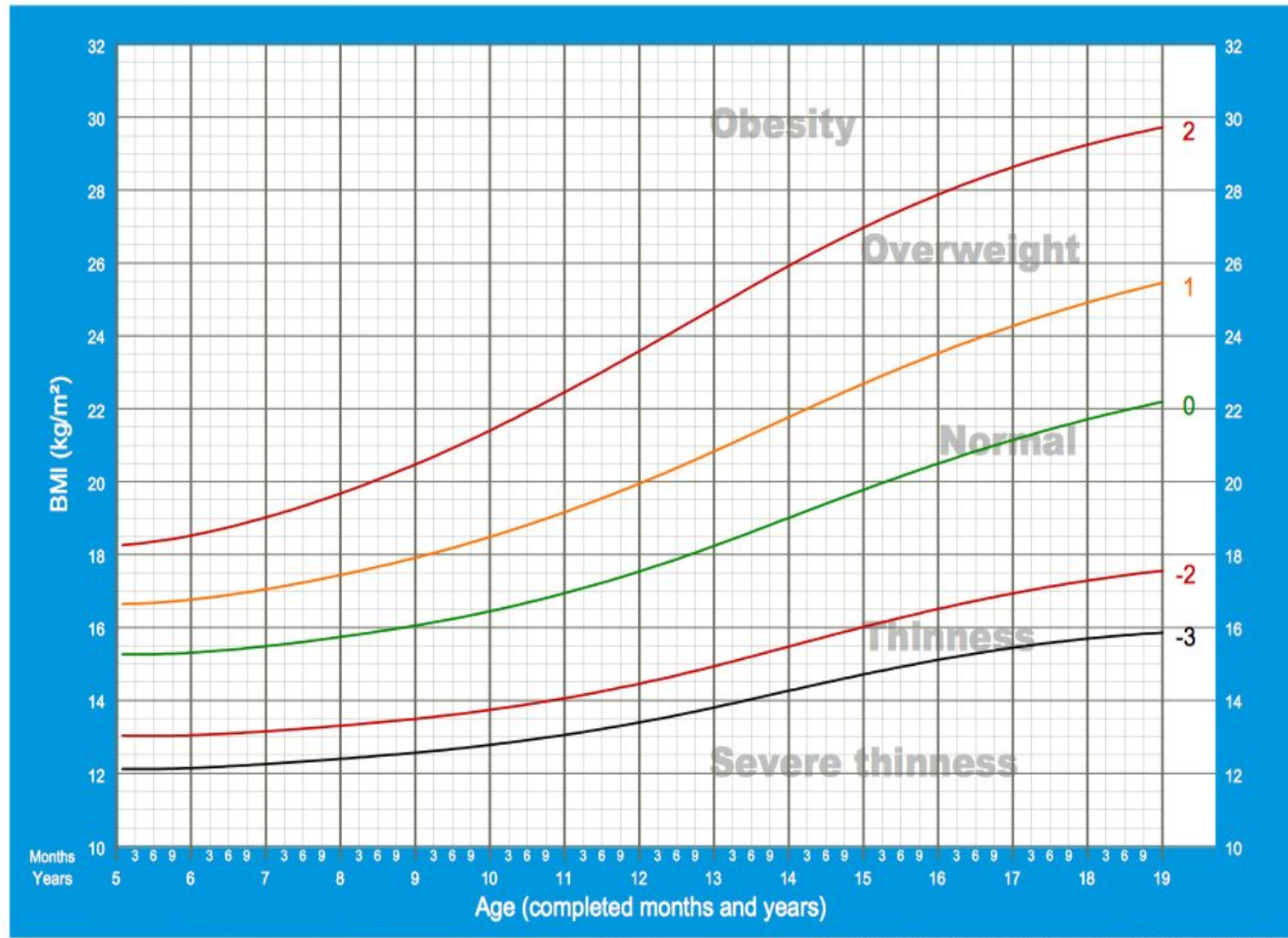
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỪA CÂN – BÉO PHÌ

✓ Chỉ số khối cơ thể (BMI) theo tuổi với Z-score (WHO):

Tuổi	Chỉ số	Chỉ số Z-score	Đánh giá
		$- 2SD \leq Z\text{-score} \leq 2 SD$	Bình thường
< 5 tuổi	BMI/T	> 2 SD	Thừa cân
		> 3 SD	Béo phì
5 – 9 tuổi	BMI/T	> 1 SD	Thừa cân
		> 2 SD	Béo phì
10 – 19 tuổi	BMI/T	> 1 SD	Thừa cân
		> 2 SD	Béo phì

BMI-for-age BOYS

5 to 19 years (z-scores)



BMI-for-age BOYS

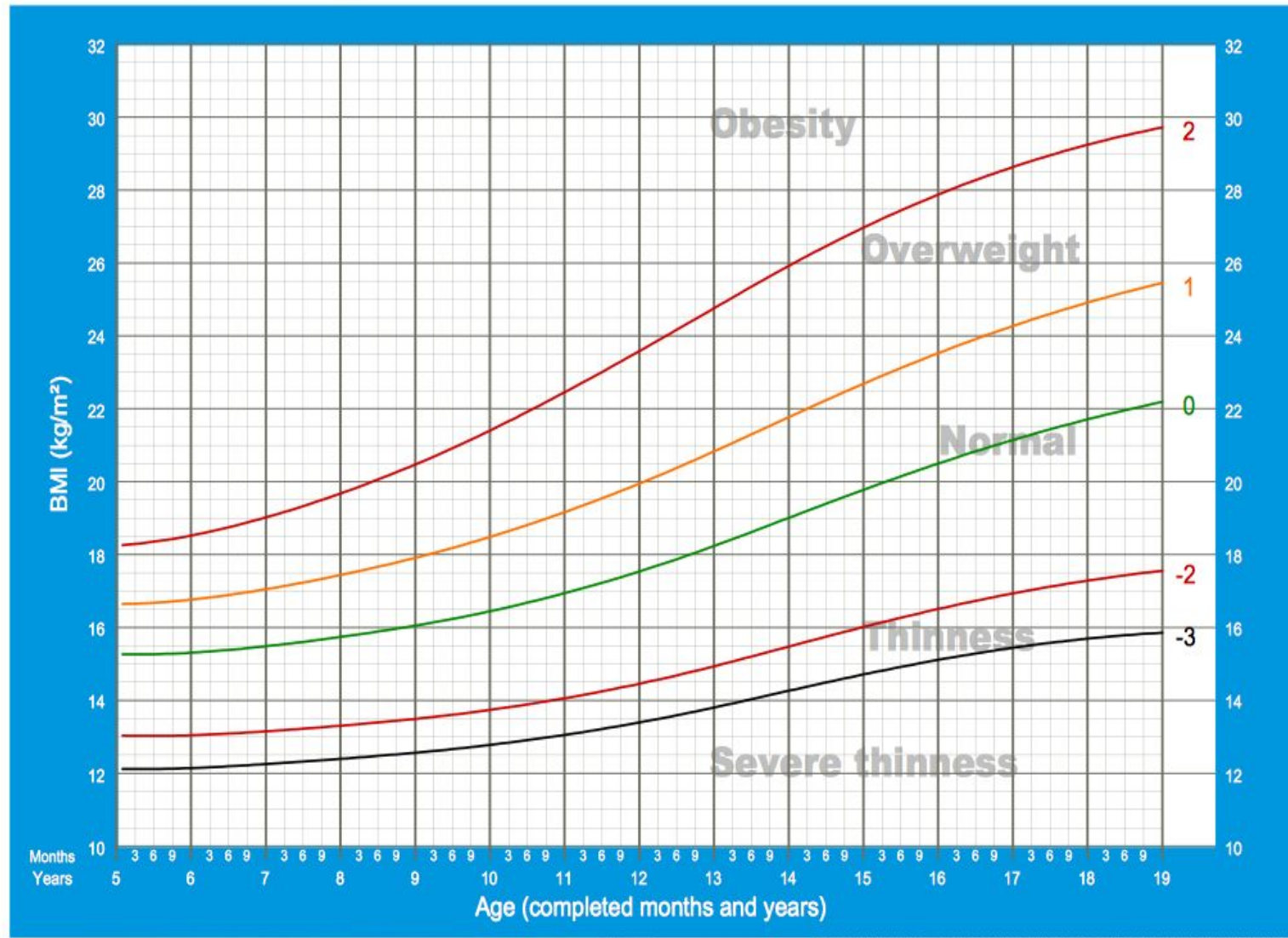
5 to 19 years (z-scores)



Year: Month	Month	L	M	S	Z-scores (BMI in kg/m ²)						
					-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
5: 1	61	-0.7387	15.2641	0.08390	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.3	20.2
5: 2	62	-0.7621	15.2616	0.08414	12.1	13.0	14.1	15.3	16.6	18.3	20.2
5: 3	63	-0.7856	15.2604	0.08439	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	20.2
5: 4	64	-0.8089	15.2605	0.08464	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	20.3
5: 5	65	-0.8322	15.2619	0.08490	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.3	20.3
5: 6	66	-0.8554	15.2645	0.08516	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.4
5: 7	67	-0.8785	15.2684	0.08543	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.4
5: 8	68	-0.9015	15.2737	0.08570	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.5
5: 9	69	-0.9243	15.2801	0.08597	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.4	20.5
5:10	70	-0.9471	15.2877	0.08625	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.5	20.6
5:11	71	-0.9697	15.2965	0.08653	12.1	13.0	14.1	15.3	16.7	18.5	20.6
6: 0	72	-0.9921	15.3062	0.08682	12.1	13.0	14.1	15.3	16.8	18.5	20.7
6: 1	73	-1.0144	15.3169	0.08711	12.1	13.0	14.1	15.3	16.8	18.6	20.8
6: 2	74	-1.0365	15.3285	0.08741	12.2	13.1	14.1	15.3	16.8	18.6	20.8
6: 3	75	-1.0584	15.3408	0.08771	12.2	13.1	14.1	15.3	16.8	18.6	20.9
6: 4	76	-1.0801	15.3540	0.08802	12.2	13.1	14.1	15.4	16.8	18.7	21.0
6: 5	77	-1.1017	15.3679	0.08833	12.2	13.1	14.1	15.4	16.9	18.7	21.0
6: 6	78	-1.1230	15.3825	0.08865	12.2	13.1	14.1	15.4	16.9	18.7	21.1
6: 7	79	-1.1441	15.3978	0.08898	12.2	13.1	14.1	15.4	16.9	18.8	21.2
6: 8	80	-1.1649	15.4137	0.08931	12.2	13.1	14.2	15.4	16.9	18.8	21.3
6: 9	81	-1.1856	15.4302	0.08964	12.2	13.1	14.2	15.4	17.0	18.9	21.3
6:10	82	-1.2060	15.4473	0.08998	12.2	13.1	14.2	15.4	17.0	18.9	21.4
6:11	83	-1.2261	15.4650	0.09033	12.2	13.1	14.2	15.5	17.0	19.0	21.5
7: 0	84	-1.2460	15.4832	0.09068	12.3	13.1	14.2	15.5	17.0	19.0	21.6
7: 1	85	-1.2656	15.5019	0.09103	12.3	13.2	14.2	15.5	17.1	19.1	21.7
7: 2	86	-1.2849	15.5210	0.09139	12.3	13.2	14.2	15.5	17.1	19.1	21.8
2007 WHO Reference											

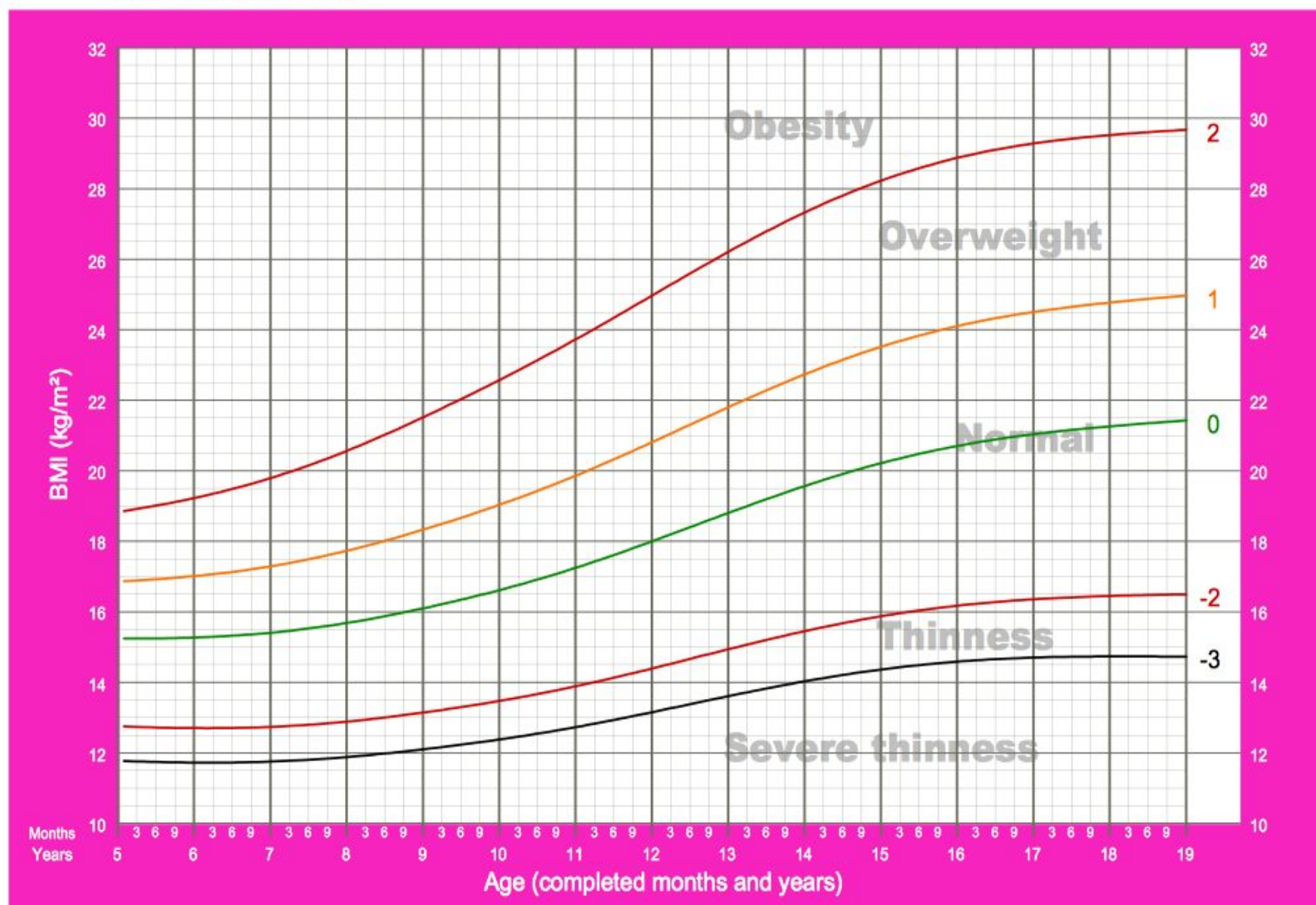
BMI-for-age BOYS

5 to 19 years (z-scores)



BMI-for-age GIRLS

5 to 19 years (z-scores)



BMI-for-age GIRLS

5 to 19 years (z-scores)



		Z-scores (BMI in kg/m ²)									
Year: Month	Month	L	M	S	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
5: 1	61	-0.8886	15.2441	0.09692	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.3
5: 2	62	-0.9068	15.2434	0.09738	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.4
5: 3	63	-0.9248	15.2433	0.09783	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.5
5: 4	64	-0.9427	15.2438	0.09829	11.8	12.7	13.9	15.2	16.9	18.9	21.5
5: 5	65	-0.9605	15.2448	0.09875	11.7	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0	21.6
5: 6	66	-0.9780	15.2464	0.09920	11.7	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0	21.7
5: 7	67	-0.9954	15.2487	0.09966	11.7	12.7	13.9	15.2	16.9	19.0	21.7
5: 8	68	-1.0126	15.2516	0.10012	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1	21.8
5: 9	69	-1.0296	15.2551	0.10058	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1	21.9
5:10	70	-1.0464	15.2592	0.10104	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.1	22.0
5:11	71	-1.0630	15.2641	0.10149	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.2	22.1
6: 0	72	-1.0794	15.2697	0.10195	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.2	22.1
6: 1	73	-1.0956	15.2760	0.10241	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.3	22.2
6: 2	74	-1.1115	15.2831	0.10287	11.7	12.7	13.9	15.3	17.0	19.3	22.3
6: 3	75	-1.1272	15.2911	0.10333	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.3	22.4
6: 4	76	-1.1427	15.2998	0.10379	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.4	22.5
6: 5	77	-1.1579	15.3095	0.10425	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.4	22.6
6: 6	78	-1.1728	15.3200	0.10471	11.7	12.7	13.9	15.3	17.1	19.5	22.7
6: 7	79	-1.1875	15.3314	0.10517	11.7	12.7	13.9	15.3	17.2	19.5	22.8
6: 8	80	-1.2019	15.3439	0.10562	11.7	12.7	13.9	15.3	17.2	19.6	22.9
6: 9	81	-1.2160	15.3572	0.10608	11.7	12.7	13.9	15.4	17.2	19.6	23.0
6:10	82	-1.2298	15.3717	0.10654	11.7	12.7	13.9	15.4	17.2	19.7	23.1
6:11	83	-1.2433	15.3871	0.10700	11.7	12.7	13.9	15.4	17.3	19.7	23.2
7: 0	84	-1.2565	15.4036	0.10746	11.8	12.7	13.9	15.4	17.3	19.8	23.3
7: 1	85	-1.2693	15.4211	0.10792	11.8	12.7	13.9	15.4	17.3	19.8	23.4
7: 2	86	-1.2819	15.4397	0.10837	11.8	12.8	14.0	15.4	17.4	19.9	23.5
2007 WHO Reference											

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỪA CÂN – BÉO PHÌ

***Chỉ số khối cơ thể (BMI) theo tuổi (2 - 20 tuổi) với
Percentile (WHO-2007):***

IBM

Đánh giá

85 - <95th

Thừa cân

≥ 95th

Béo phì

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỪA CÂN – BÉO PHÌ

- ✓ ***Chỉ số cân nặng lý tưởng theo chiều cao (IBWH):***
 - Công thức tính: $IBWH = P \text{ (đo được)} / P \text{ trung bình so với chiều cao} \times 100$.
 - Béo phì khi chỉ số IBWH $> 120\%$.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỪA CÂN – BÉO PHÌ

Các phương pháp khác:

- **Đo tỷ lệ mỡ cơ thể:** Cân đặc biệt (Tanita).

+ Nam: > 25%.

+ Nữ: > 30%

□ Béo phì.

- **Chụp cắt lớp:** Xác định khối mỡ cơ thể.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỪA CÂN – BÉO PHÌ

Dựa vào:

-Tỷ lệ: Vòng eo/Vòng hông:

- + Nữ: Chỉ số $> 0,9$ (BT: $< 0,85$).
- + Nam: Chỉ số > 1 (BT: < 1).
- + Trẻ < 9 tuổi: Chỉ số $> 1,1$ (BT: $< 1,1$)



□ **Béo phì.**

PHÂN LOẠI BÉO PHÌ

□ Theo cơ chế bệnh sinh

- Béo phì đơn thuần
- Béo phì bệnh lý

□ Theo tuổi xuất hiện

- Béo phì xuất hiện trước 5 tuổi
- Béo phì xuất hiện sau 5 tuổi

Hoặc:

- Béo phì xuất hiện ở tuổi nhỏ
- Béo phì xuất hiện ở người lớn

PHÂN LOẠI BÉO PHÌ

Theo hình thái mô mỡ

Theo vùng mô mỡ và vị trí giải phẫu.

Một số phân loại béo phì khác...

Đánh giá về trẻ em béo phì: Nguyên nhân

Lùn và Béo

- **Nội tiết**
 - HC Cushing
 - Suy giáp (béo nhẹ)
 - Suy tuyến yên (béo nhẹ)
- **Di truyền/Hội chứng**
 - Giả suy cận giáp
 - Hội chứng Prader Willi
 - Hội chứng Turner
 - hội chứng Bardet Biedl
 - Hội chứng Cohen
 - Hội chứng Alström
- **U thần kinh trung ương**
 - Hội chứng Frohlich (dưới đồi)
 - U sọ hầu (đặc biệt sau mổ)
- **Đơn gen**
 - Thiếu Leptin
 - Tổn thương Leptin receptor

Cao và Béo

- **Béo phì thông thường**
- **Đơn gen**
 - Đột biến MC4R
 - Thiếu POMC

NGUYÊN NHÂN BÉO PHÌ ĐƠN THUẦN

- Còn gọi béo ngoại sinh
- Hay gặp trên lâm sàng và cộng đồng
- Nguyên nhân: do thay đổi cân bằng năng lượng
(thu vào tăng và tiêu hao giảm)
- Là hậu quả của nhiều yếu tố kết hợp
- Tương tác giữa di truyền và môi trường

NGUYÊN NHÂN BÉO PHÌ ĐƠN THUẦN

✓ Di truyền: kiểu gen đóng 40% vai trò gây béo

(anh chị em, bố mẹ)

- Bố hoặc mẹ béo: nguy cơ con béo tăng 3 lần
- Cả 2 bố mẹ: nguy cơ con béo gấp 10 lần
- Với con: mẹ nguy cơ > bố
- Trẻ béo phì tăng insulin, giảm GH

NGUYÊN NHÂN BÉO PHÌ ĐƠN THUẦN

✓ Nguy cơ

- + P sinh > 4 kg

- + Ăn số lượng quá nhiều so nhu cầu

- + Thành phần TA không cân đối: nhiều mỡ, đường

- + Mức sống gia đình: thấp tăng nguy cơ.

VNam: TP>nông thôn, nội> ngoại thành; con một, con út

- + Trẻ xem vô tuyến, chơi điện tử nhiều

- + Ngủ nhiều

BÉO PHÌ BỆNH LÝ

- ✓ Đặc điểm lâm sàng
 - Tăng cân nhanh trong 6 tháng đầu sau giảm dần
 - Trẻ lớn: thường béo toàn thân
 - Vết rạn da ở bụng, vú, háng
 - Cao nhanh trước dậy thì và sớm ngừng PT
 - Trẻ trai: dương vật bé, ngắn dễ nhầm thiếu năng SD
 - Béo độ 4: khó thở khi gắng sức, có thể suy tim ứ huyết do tăng ALĐM phổi
 - Huyết áp tăng
 - Đau âm ỉ các chi
 - Tinh thần: tự ti, lo lắng, nhạy cảm, ít hòa nhập

BÉO PHÌ BỆNH LÝ

- ✓ Đặc điểm cận lâm sàng
 - Insulin tăng
 - GH giảm
 - Cholesterol TP tăng
 - Cholesterol –lipoprotein tỷ trọng thấp tăng
 - Triglycerid tăng
 - Cholesterol –lipoprotein tỷ trọng cao giảm

HẬU QUẢ BÉO PHÌ

- Chuyển hóa:

- + Không dung nạp glucose
- + Rối loạn lipid máu
- + Hội chứng buồng trứng đa nang
- + Gan nhiễm mỡ
- + Tăng huyết áp
- + Sỏi mật

- Cơ học

- + Chơng ngừng thở khi ngủ
- + Đau đầu giả u não

ĐIỀU TRỊ BÉO PHÌ ĐƠN THUẦN

✓ Nguyên tắc điều trị

- Chế độ ăn
- + Giảm tốc độ tăng cân
- + Tăng phát triển chiều cao
 - Thuốc
 - Phẫu thuật

ĐIỀU TRỊ BÉO PHÌ ĐƠN THUẦN

- Điều chỉnh chế độ ăn

+ Trẻ nhỏ

- Bú mẹ
- Đủ calo và protein, giảm mỡ

+ Trẻ lớn

- Uống sữa không đường
- Hạn chế mỡ : các món xào. Phở tảng, đồ ăn nhanh
- Ăn đều các bữa, không bỏ bữa
- Không ăn quá no
- Không ăn nhiều về đêm
- Tăng hoa quả, rau

ĐIỀU TRỊ BÉO PHÌ ĐƠN THUẦN

- Tăng cường hoạt động thể lực

ĐIỀU TRỊ BÉO PHÌ BỆNH LÝ

Theo nguyên nhân

CẢM ƠN CÁC BẠN